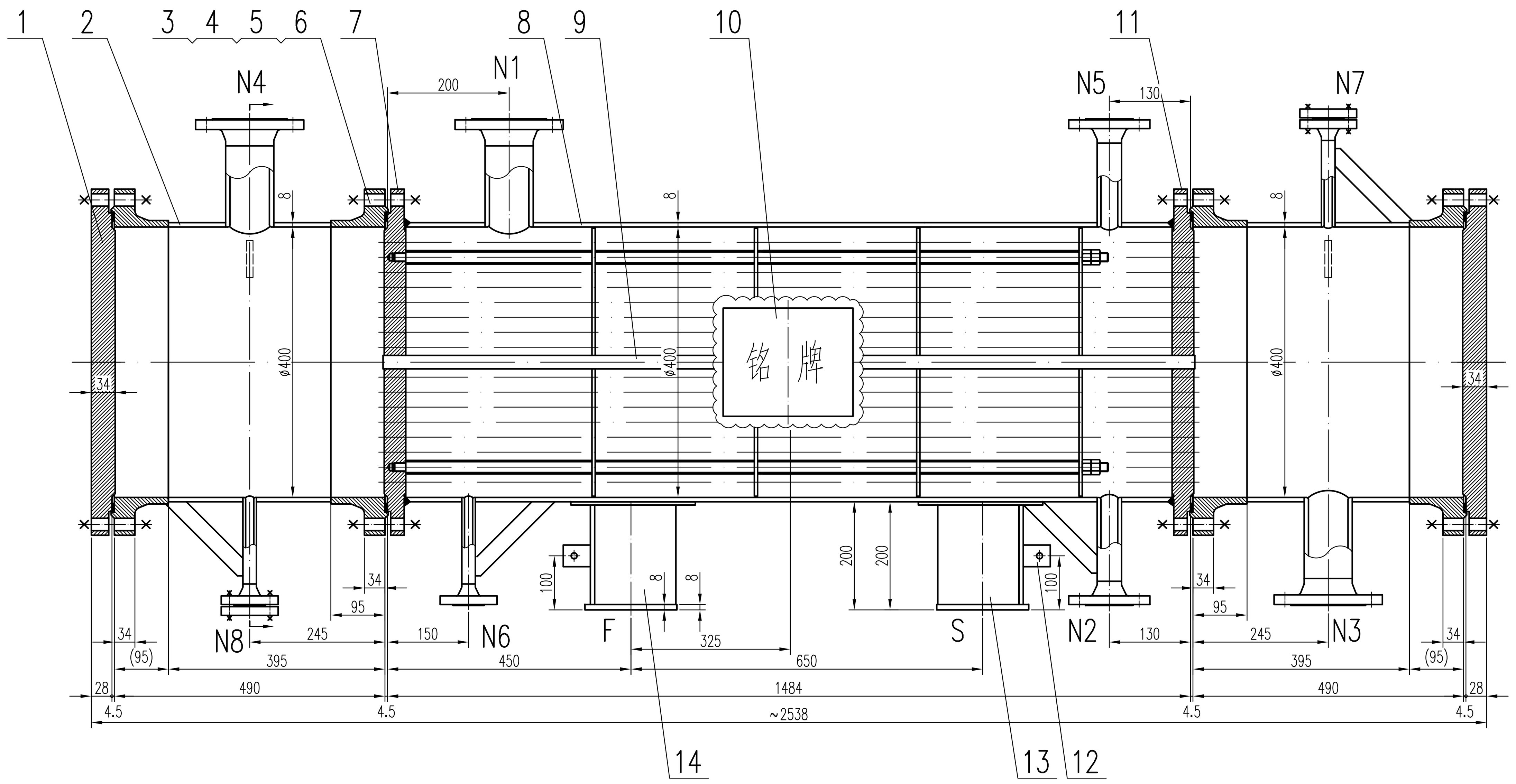
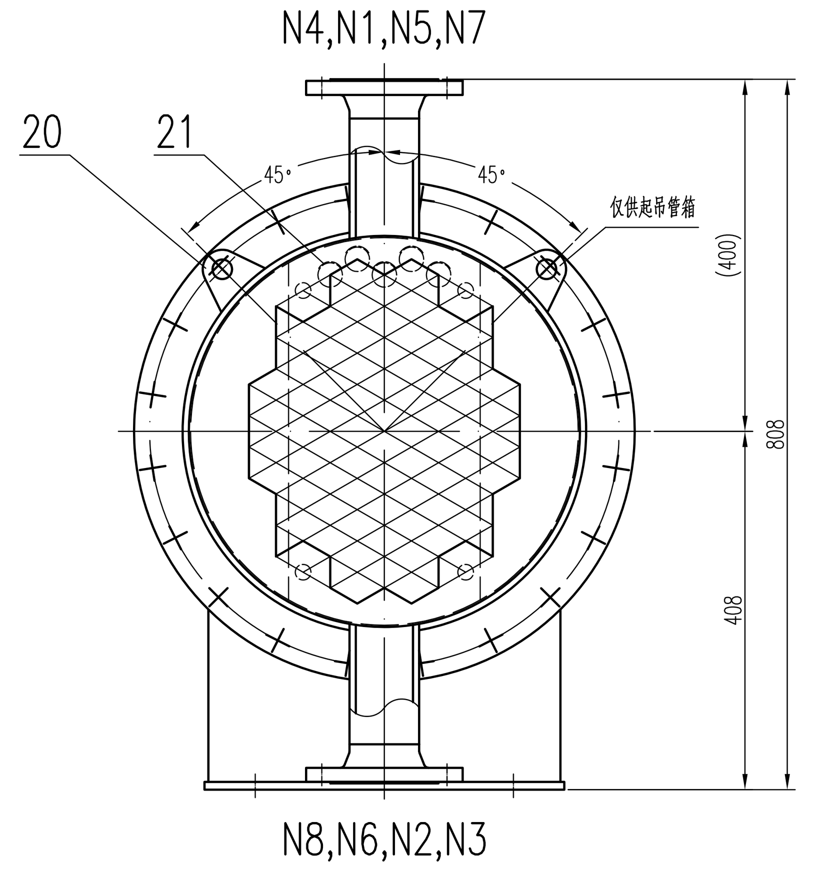
取证单位 中石化南京工程有限公司
证书编号 A232000027 行业甲级
发证部门 江苏省住房和城乡建设厅

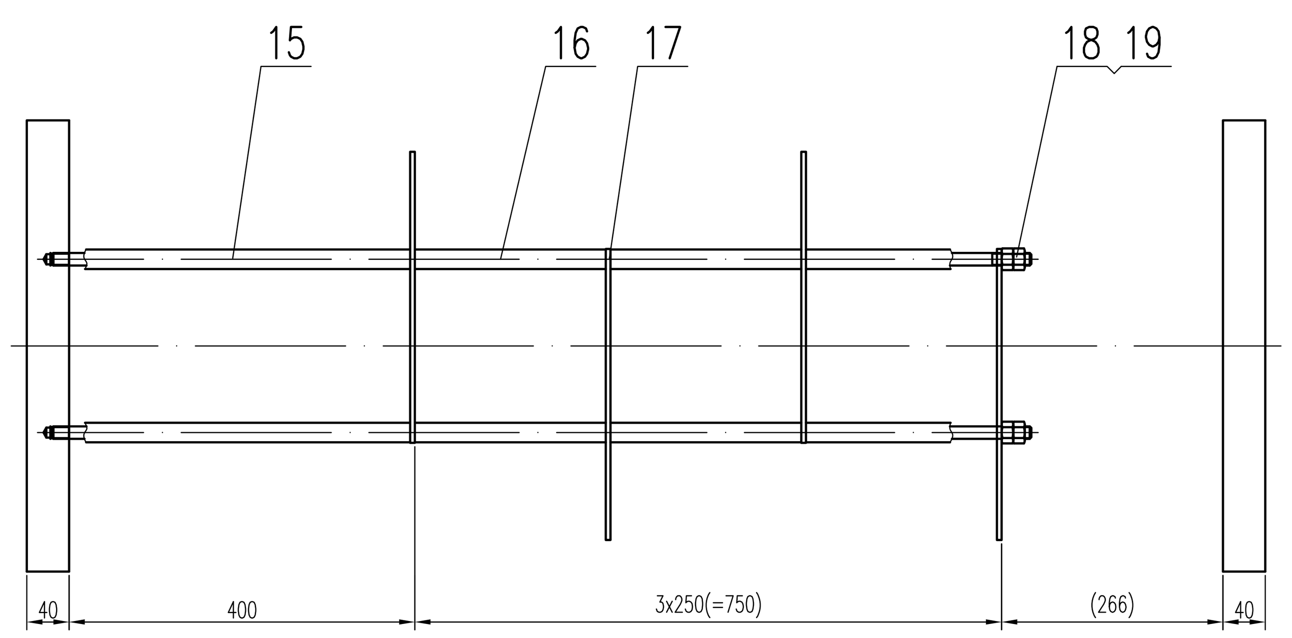




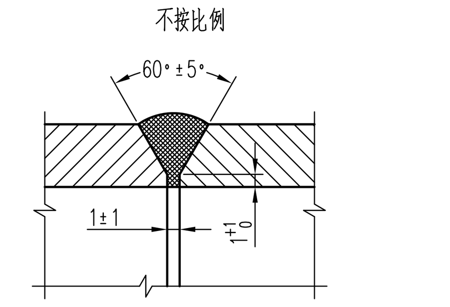
其它技术要求

1.所有承压焊接接头均需采用全焊透结构，不允许存在未焊透；焊缝与母材应圆滑过渡，角焊缝的外形应凹形圆滑过渡，所有接管内端应打磨圆角R3。
除注明外，所有搭接或角接接头的焊脚高度均等于两相焊件中较薄件的厚度，且为连续焊。
2.换热管应符合GB/T9948-2013的规定，且还应符合GB/T151-2014中Ⅰ级管束及NB/T47019.2-2021的要求，换热管不允许拼接。
3.管板密封面与壳体轴线垂直，其公差为1mm。
4.图中所注筒体厚度为名义厚度，不包括冲压（制造）减薄量，钢板投料厚度由制造厂确定，封头的最小成形厚度不得小于图上所注厚度。
5.法兰的螺栓孔应与壳体的主轴线或铅垂线跨中布置。
6.管箱吊耳不得用于起吊整台设备。
注：1.护管位于N1口附近的换热管上，正对N1口。
2.换热管内壁应按SH/T3540-2018《钢制冷换设备管束防腐涂层及涂装技术规范》的要求采用SHY99涂料进行防腐，喷涂面积~9.5m2.

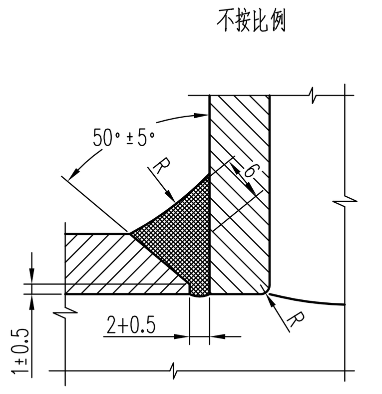
折流板布置详图（俯视图）



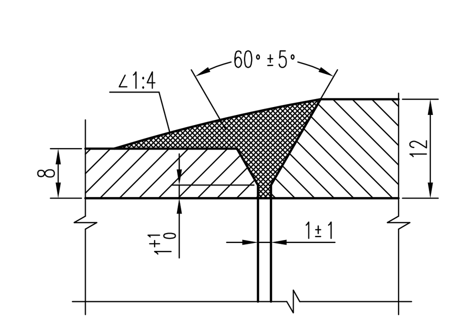
A、B类焊接接头详图
不按比例



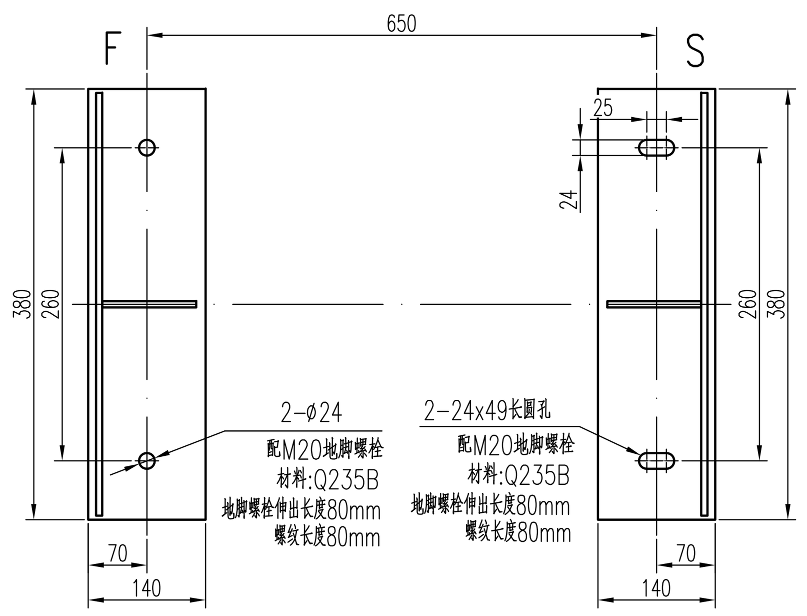
接管焊接详图
不按比例



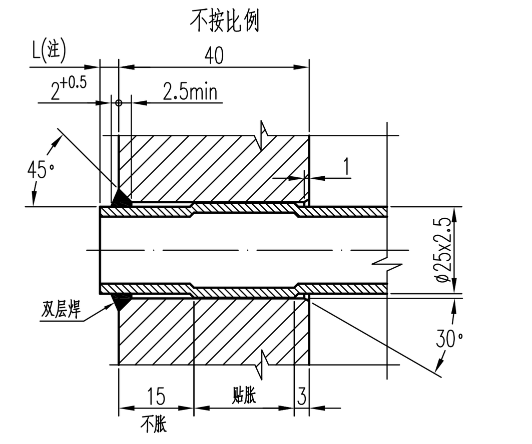
筒体与法兰焊接详图
不按比例



鞍座地脚螺栓布置详图
不按比例

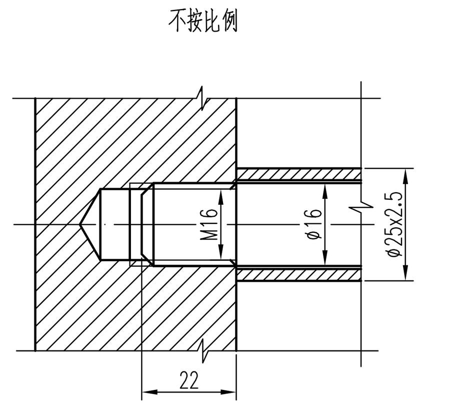


换热管与管板连接结构详图

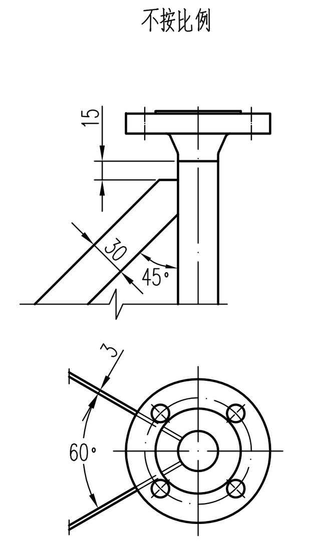


注：L值制造厂可根据自身焊接工艺确定，但不得改变换热管与管板换热长度。

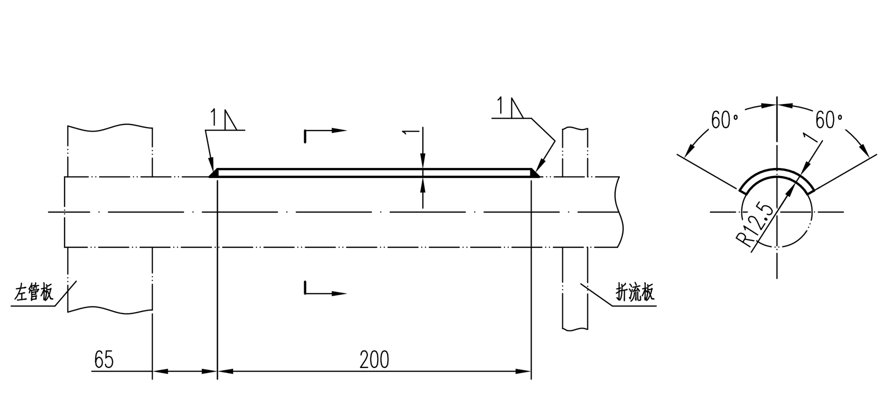
拉杆与管板连接结构详图
不按比例



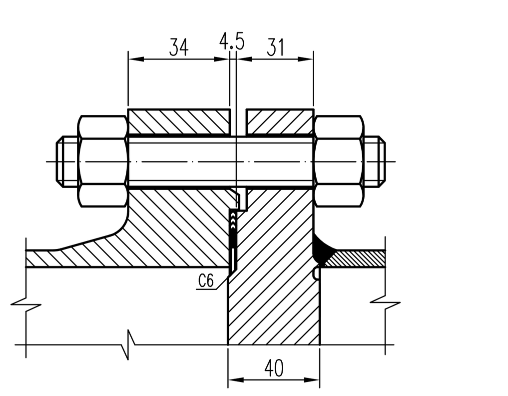
接管筋板详图
不按比例



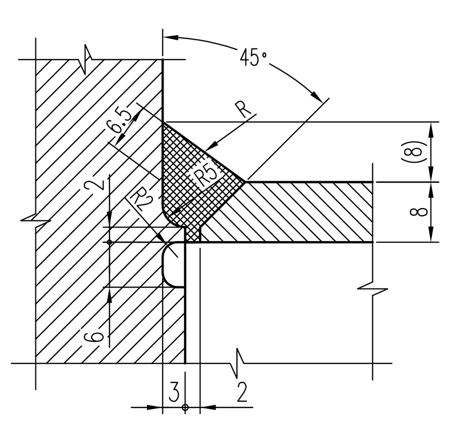
护管详图
不按比例



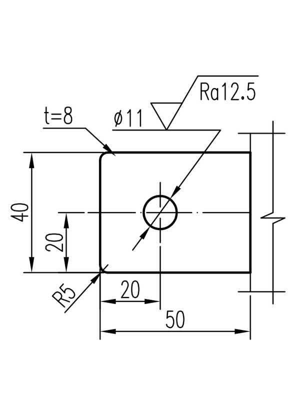
管板与管箱法兰连接结构详图
不按比例



管板与筒体焊接结构详图
不按比例



接地板详图
不按比例



规程 REGULATION	--
规范 CODE & STD.	GB/T 151-2014《热交换器》

制造、检验要求 REQUIREMENTS FOR FABRICATION, TESTING AND INSPECTION						设计数据 DESIGN DATA	壳程 SHELLSIDE	管程 TUBESIDE
受压元件用钢板超声检测标准/等级/抽查率 STEEL PLATES USED FOR PRESSURE PARTS UT EXAM. SPEC./GRADE/RATIO			--			压力容器类别 CATEGORY	-- 类 CATEGORY	
焊接规程 WELDING PROCEDURE SPECIFICATION			NB/T 47015-2011			压力容器级别 CLASS	-- 级 CLASS	
焊接接头结构标准 WELDING JOINT SPECIFICATION			除注明者外，按HG/T 20583-2020			设计使用年限 DESIGN LIFE	15年（管束4年，且不低于一个操作周期）	
角接头焊脚高 LEG LENGTH OF FILLET WELD			除注明者外，两相焊件中较薄件的厚度			换热器型式/管束等级 TYPE/BUNDLE GRADE	AEL/Ⅰ	
法兰的焊接结构 WELDING BETWEEN FLANGE TO PIPING			按相应法兰标准			工作压力 OPER. PRESSURE MPa(G)	0.01	0.35
焊接材料推荐标准 WELDING MAT'L SPECIFICATION			NB/T 47015-2011,47018.4-2022 NB/T 47018.1~47018.3、47018.5-2017			设计压力 DESIGN PRESSURE MPa(G)	0.6	0.6
无损检测标准 NONDESTRUCTIVE TESTING SPECIFICATION			NB/T 47013.1~47013.5-2015			工作温度(进/出) OPER. TEMPERATURE ℃	73.86/40	32/40
无损检测 NDT	焊接接头类别 JOINT CATEGORY		检测方法 METHOD	检测率 RATIO	技术等级 TECH. GRADE	质量等级 QUALITY GRADE	设计温度 DESIGN TEMPERATURE ℃	150	150
	壳程 SHELLSIDE	A、B类焊接接头	RT	≥20%且≥250mm	AB	Ⅲ	安全阀整定压力 SET-PRESSURE OF SAFETY VALVE MPa(G)	--	--
		C类焊接接头	MT	100%	--	Ⅰ	最高允许工作压力 MAXIMUM ALLOWABLE WORKING PRESSURE MPa(G)	--	--
							最低设计金属温度 M.D.M.T. ℃	--	--
							平均金属温度 AVERAGE METAL TEMPERATURE ℃	66	54
							操作介质 MEDIUM 名称 NAME	塔顶气(甲苯钛等)	循环水
	管程 TUBESIDE	A、B类焊接接头	RT	≥20%且≥250mm	AB	Ⅲ	密度 DENSITY kg/m³	714.7	994.6/991.6
							毒性危害程度 TOXICITY	中度危害	无毒性
							爆炸危险程度 EXPLOSIVE	易爆	非易爆
							焊接接头系数 JOINT EFFICIENCY	0.85	0.85
							腐蚀裕量 CORROSION ALLOWANCE mm	3	3
	换热管与管板的焊接接头		PT	100%	--	Ⅰ	特殊防腐要求 ANTICORROSIVE	--	SHY99涂层
焊后热处理标准 P.W.H.T. SPECIFICATION			--			程数 NO. OF PASS	1	1
焊后热处理要求 P.W.H.T. REQUIREMENT			--			容积 CAPACITY m³	0.109	0.17
耐压试验 PRESSURE TEST	水压试验压力 HYDROSTATIC TEST PRESSURE MPa(G)	壳程 SHELLSIDE	0.75			计算换热面积 CAL. HEAT TRANSFER AREA m²	11	
		管程 TUBESIDE	0.75			换热管数量 TUBE NUMBER	99	
	气压试验压力 PNEUMATIC TEST PRESSURE MPa(G)	壳程 SHELLSIDE	--			换热管规格 TUBE SIZE mm	ø25X2.5	
		管程 TUBESIDE	--			换热管直段长度 TUBE STRAIGHT LENGTH mm	1500	
泄漏试验要求 LEAK TEST REQUIREMENT MPa(G)		壳程 SHELLSIDE	--			换热管间距 TUBE PITCH mm	32	
		管程 TUBESIDE	--			折流板间距 BAFFLE PITCH mm	250	
表面处理要求 SURFACE TREATMENT REQUIREMENT		内表面 INT.	--			换热管布置形式 TUBE PATTERN	正三角形排列（30°）	
		外表面 EXT.	0321083-000-000-PM-012-002			换热管与管板连接型式 TUBE TO TUBESHEET JOINT TYPE	强度焊+贴胀	
外表面涂漆要求 EXTERNAL SURFACE PAINTING REQUIREMENT			0321083-000-000-PM-012-002			基本风压 REFERENCE WIND PRESSURE N/m²	500	
运输包装标准 PACKING FOR TRANSPORT			NB/T 10558-2021			地面粗糙度 TERRAIN ROUGHNESS	A	
现场组焊标准 ASSEMBELING AND WELDING SPEC.			--			抗震设防烈度/设计地震分组 SEISMIC FORTIFICATION INTENSITY/GROUP	7度/第二组	
安装质量验收标准 QUALITY INSPECTION OF ERECTION			GB 50461-2008			设计基本地震加速度 DESIGN BASIC ACCELERATION OF GROUND MOTION	0.16g	
管口方位 ORIENTATION			按本图			场地土类别 FIELD SOIL CATEGORY	Ⅳ	
支座防火要求 FIREPROOF REQUIREMENT			--			绝热材料 INSULATION MATERIAL	岩棉	--
安全附件及仪表 SAFETY ACCESSORIES			已由工艺系统考虑			绝热厚度 INSULATION THK. mm	30	--

注：设计使用年限是指在正常平稳操作及正常维护条件下，根据限定介质对金属壁的均匀腐蚀总量不大于腐蚀裕量所确定的容器使用寿命。
NOTE: DESIGN LIFE DETERMINED UNDER NORMAL AND STABLE OPERATION AND NORMAL MAINTANCE CONDITIONS FOR THE DESIGNATED SERVICE, WHOSE TOTAL UNIFORM CORROSION OF THE METAL WALL IS NOT LARGER THAN THE CORROSION ALLOWANCE.

主要受压元件材料 MATERIALS FOR MAIN PRESSURE PARTS

类别 DESCRIPTION	材料牌号 DESIGNATION	材料标准号 MATERIAL STANDARD	供货状态 CONDITION	附加要求 ADDITIONAL REQUIREMENT
板材	Q345R	GB/T713-2014	热轧	
管材	20	GB/T9948-2013	正火	
锻件	16Mn/20	NB/T47008-2017	正火	Ⅱ级
换热管	20	GB/T9948-2013	正火	NB/T47019.2-2021
管板、平盖	Q345R	GB/T713-2014	热轧	

质量表 MASS

空设备质量 EMPTY MASS	kg	850
内部可拆件质量 MOVEABLE PART MASS	kg	--
试验时水的质量 WATER MASS WHEN TEST	kg	279

管口表

符号	公称压力 PN	公称尺寸 DN	法兰标准	法兰类型代号	密封面型式	用途	接管外伸长度 (S.F. TO C.L.)	接管规格 (外径X壁厚)
N1	16	100(B)	HG/T20592-2009	WN	RF	塔顶气入口	400	ø108x10
N2	16	40	HG/T20592-2009	IF	RF	凝液出口	400	ø57x7.5
N3	16	50	HG/T20592-2009	IF	RF	循环水入口	400	ø70x8
N4	16	50	HG/T20592-2009	IF	RF	循环水出口	400	ø70x8
N5	16	50	HG/T20592-2009	IF	RF	气相平衡口	400	ø70x8
N6	16	20	HG/T20592-2009	IF	RF	排净口	400	ø29x6.5
N7	16	20	HG/T20592-2009	IF	RF	放空口（带法兰盖）	400	ø29x6.5
N8	16	20	HG/T20592-2009	IF	RF	排净口（带法兰盖）	400	ø29x6.5

件号	图号或标准号	名称	数量	材料	单重(kg)	总重(kg)	备注
N6~8	HG/T20592-2009	法兰盖 BL20-16 RF	2	Q345R	1.0	2.0	N7,N8
	HG/T20606-2009	垫片 RF 20-16	2	增强柔性石墨	--	--	N7,N8
	GB/T6170-2015	螺母 M12	16	8级	0.02	0.32	N7,N8
	GB/T901-1988	等长双头螺柱 M12x75	8	8.8级	0.06	0.48	N7,N8
		筋板 30x3	6	Q235B	0.3	1.8	长度实配
	HG/T20592-2009	法兰 IF20-16 RF	3	20 Ⅱ	1.5	4.5	
N3,N4,N5	HG/T20592-2009	法兰 IF50-16 RF	3	20 Ⅱ	3.8	11.4	
N2		筋板 30x3	2	Q235B	0.3	0.6	长度实配
	HG/T20592-2009	法兰 IF40-16 RF	1	20 Ⅱ		3.35	
N1	HG/T20592-2009	法兰 WN100(B)-16 RF S=10	1	20 Ⅱ		4.5	
		接管 ø108x10	1	20		3.57	
21		护管 t=1 L=200	5	S30408	0.04	0.20	注1
20	HG/T21574-2018	吊耳 LP-1-0.5	4	Q345R	0.21	0.84	
19	GB/T41-2016	螺母 M16	8	5级	0.029	0.232	
18	02.194-3	拉杆 ø16 L=1215	4	Q235B	1.91	7.64	
17	02.194-3	折流板 t=6	4	Q235B	2.52	10.08	
16		定距管 ø25x2.5 L=244	12	20	0.338	4.056	
15		定距管 ø25x2.5 L=394	4	20	0.545	2.18	
14	NB/T47065.1-2018	鞍座 BI 400-F	1	Q235B/Q345R		14	
13	NB/T47065.1-2018	鞍座 BI 400-S	1	Q235B/Q345R		14	
12		接地板 t=8	2	S30408	0.13	0.26	
11	02.194-2	右管板 t=40	1	Q345R		43.9	
10	02.194-4	铭牌组件	1	组合件		3.57	
9		换热管 ø25x2.5 L=1500	99	20	2.081	203.02	
8		筒体 DN400 t=8 L=1416	1	Q345R		114	
7	02.194-2	左管板 t=40	1	Q345R		44.1	
6	SH/T 3430-2018	垫片 C-A-4-400-1.0-1A-25	4	S30408+柔性石墨	--	--	
5	NB/T 47027-2012	螺母 M20	160	45	0.101	16.16	
4	NB/T 47027-2012	螺柱 M20x130-B	80	40MnB	0.295	23.6	
3	NB/T 47023-2012	法兰 -FM 400-1.0	4	16Mn Ⅱ	32.3	129.2	
2		管箱筒体 DN400 t=8 L=300	2	Q345R	24.15	48.3	
1	02.194-3	平盖 t=34	2	Q345R	51.5	103	

专业	会签人	日期
管道	周{签名}	2023.01.13
工艺	阚{签名}	2023.01.13
专业负责人		
项目负责人		

修改 REV. NO.	说明 DESCRIPTION	设计 DRAWN	校核 CHKD.	审核 APPR.	批准 AUTHORIZE		日期 ISSUE DATE
0	用于施工	{签名}	{签名}	{签名}			2023.01.13

中石化南京工程有限公司
SINOPEC NANJING ENGINEERING CO., LTD.

催化剂公司天津新材料生产基地（一期）工程建设项目

未经SNEI书面许可，不得以任何方式复制或用于与本项目无关的其它用途。
DO NOT REPRODUCE OR EMPLOY FOR OTHER PURPOSES OTHER THAN THIS PROJECT WITHOUT WRITTEN CONSENT FROM SNEI

100t/a BCM催化剂装置
E-420310 C-420305塔冷凝器
F=11m²
装配图

设计阶段 DES. STAGE	详细设计	专业 DISP.	设备
比例 SCALE	1:8	第 1 张 SHEET 1	共 1 张 OF 1
项目号 JOB. NO.	0321083		
图号 DWG. NO.	02.194-1 / 0321083-420-0077-EQ-100-001	REV. 0	
业主文件号 OWNER'S DOC. NO.	TJ01-SNEI-DD-400420-EQDW-0077-01		

中国石化 SINOPEC